Chapter 09
함수 기초 다지기



목차

1. 이 장에서 만들 프로그램
2. 함수란?
3. 함수는 왜 사용할까?
4. 함수 정의하기
5. 함수 호출하기
6. 함수 내에서 또 다른 함수 호출하기

학습목표

- 함수의 개념을 이해하고 함수를 사용 할 수 있다.
- 함수를 정의하고 호출할 수 있다.
- 함수 내에서 다른 함수를 호출하는 할 수 있다.

Section 01

이 장에서 만들 프로그램

이 장에서 만들 프로그램



1. 다국어 인사말 프로그램

- 출신 국가에 따른 인사말을 출력하는 프로그램

  - 한국, USA, Japan 중 하나를 선택하면 해당 국가의 인사말이 출력됨

```
where are you from? 1.한국, 2.USA, 3.Japan 1
안녕.
```

```
where are you from? 1.한국, 2.USA, 3.Japan 2
Hello.
```

이 장에서 만들 프로그램



2. 계산기 프로그램

- 숫자 2개를 입력하고 연산자를 선택하면 연산 결과를 출력하는 프로그램

```
숫자를 입력하세요. 5
연산자를 선택하세요. 1.덧셈, 2.뺄셈, 3.곱셈, 4.나눗셈 3
숫자를 입력하세요. 3
곱셈 결과 :  15.0
```

```
숫자를 입력하세요. 3
연산자를 선택하세요. 1.덧셈, 2.뺄셈, 3.곱셈, 4.나눗셈 2
숫자를 입력하세요. 50
뺄셈 결과 :  -47.0
```

Section 02
함수란?

함수의 개념

수학 속 함수

- 수학에서 함수는 특정 수식에 x 값을 대입하면 y 값이 정해지는 것으로, y = f(x)라고 표현함

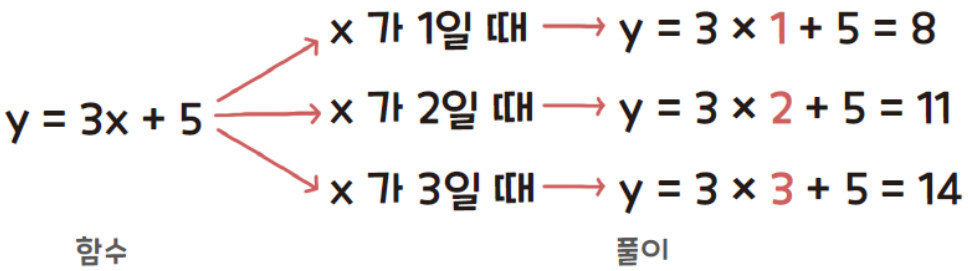


그림 10-1 수학에서의 함수

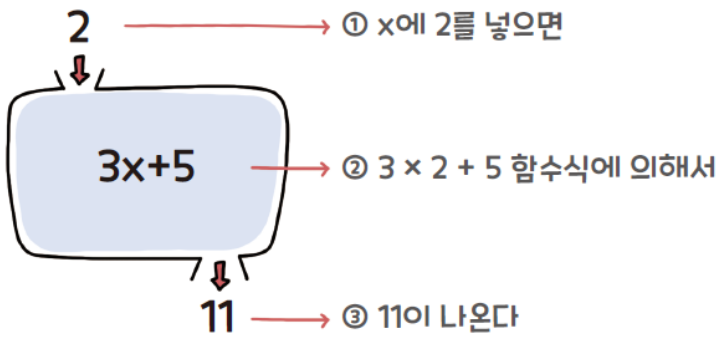


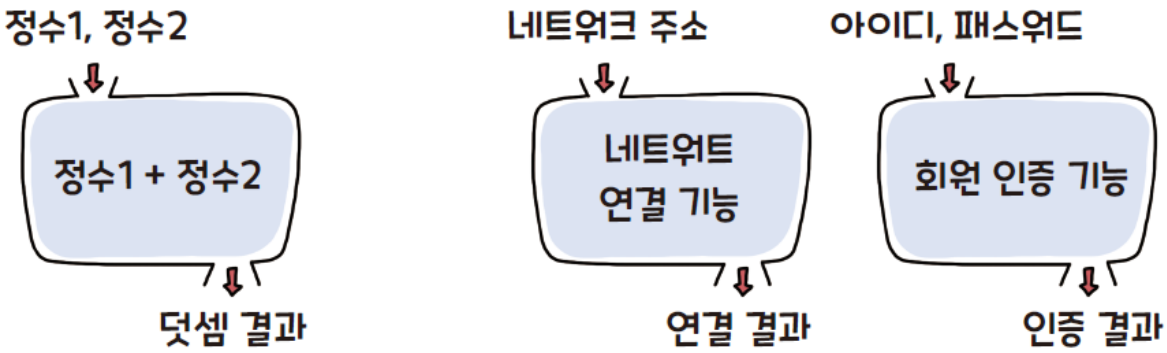
그림 10-2 함수의 구조

함수의 개념



프로그래밍의 함수

- 수학의 함수와 동일하게 값을 넣어주면 특정 기능을 수행한 연산 결과를 출력함
- 특정 기능이란 덧셈 같은 비교적 간단한 연산부터 네트워크 연결, 회원 인증, 메일 발송과 같이 복잡하고 어려운 작업까지 모두 포함함
- 즉 **함수란** 특정 기능을 하는 코드를 묶어 놓은 것이고 **사용자는 함수에 값을 넣어 결과를 얻는 것을 의미**함



(a) 비교적 간단한 함수 (b) 복잡한 함수

그림 10-3 프로그램에서 함수 사용의 예

함수의 종류 : 내장 함수 vs 사용자 함수



- 함수의 종류
  - 내장 함수 : 파이썬에서 기본으로 제공하는 함수로 **파이썬을 설치하면 바로 사용할 수** 있음
  - 사용자 함수 : 사용자가 필요할 때 직접 만들어 사용함



(a) 내장 함수



(b) 사용자 함수

그림 10-5 파이썬 함수의 종류

함수의 종류 : 내장 함수 vs 사용자 함수



대표적인 내장 함수

- print(), len() 등

코드 10-1 ch10_01.py

```
01   userName = 'Hong gil dong'
02
03   print('이름 : ', userName)
04   print('이름의 길이 : ', len(userName))
```

```
이름 :  Hong gil dong
이름의 길이 :  13
```

함수의 종류 : 내장 함수 vs 사용자 함수



- 사용자 함수
  - 사용자가 직접 만들어 사용함
  - 개발자가 특정 함수가 필요하다고 판단할 때 **직접 함수를 만들어 프로그램에 삽입함**

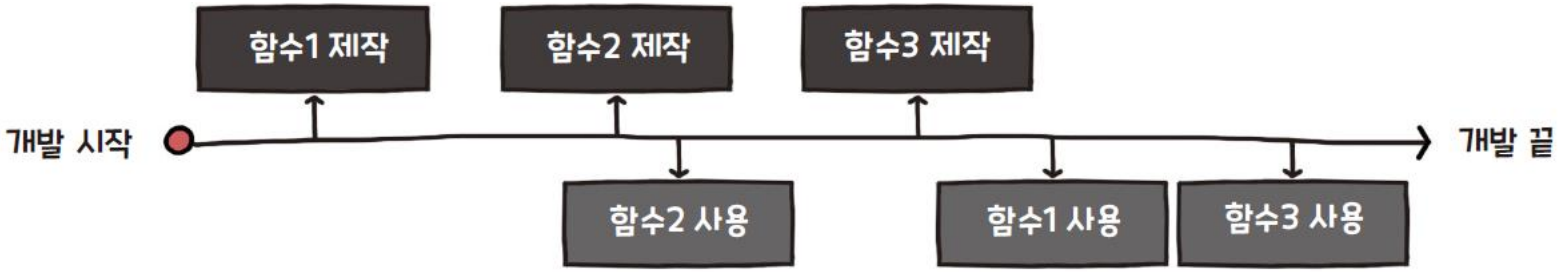


그림 10-6 필요할 때마다 만들어 사용하는 함수

Section 03
함수는 왜 사용할까?

함수는 왜 사용할까?



코드 재사용

- 10명의 스키점프 선수가 점프할 때마다 점프 거리를 입력 받아 1등부터 10등까지 순위를 결정하는 프로그램을 만든다고 가정함
- 이 프로그램에서 점프 거리를 등록하고 순위를 계산하는 코드가 10번 중복됨
- 이렇게 **매번 중복되는 코드를 함수로 만들어 사용**하면 **프로그램의 코드 양이 줄어들고 간결**해짐

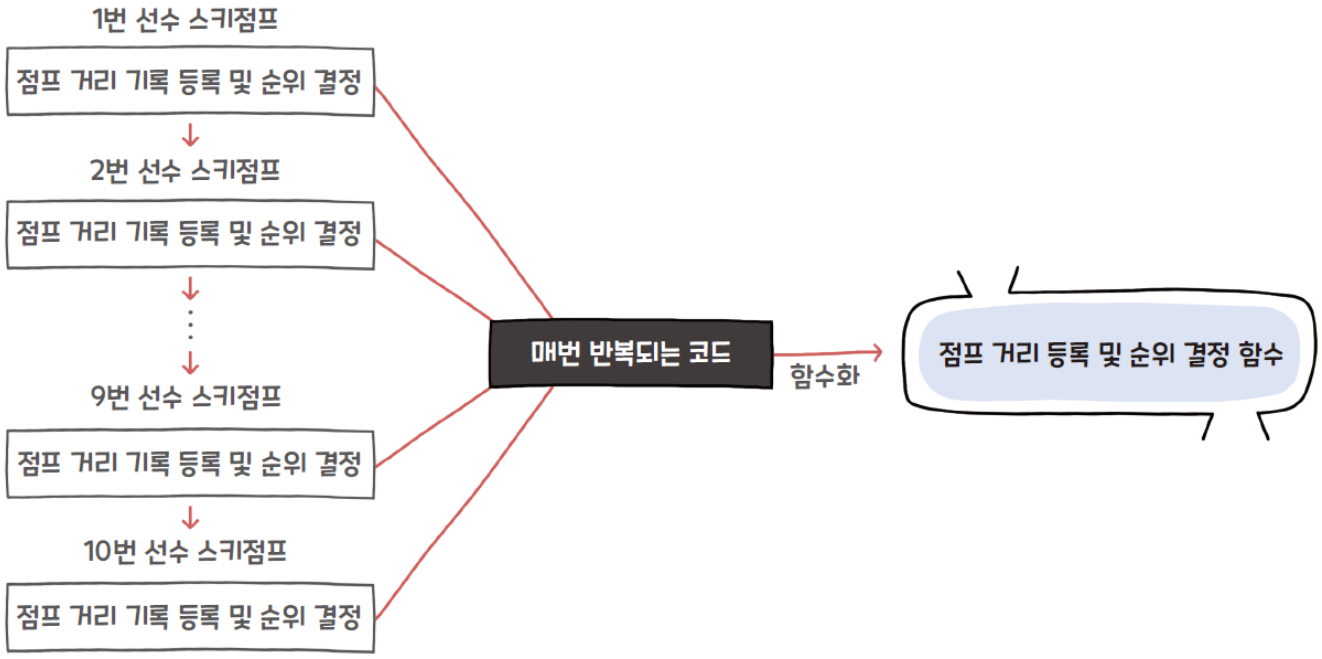


그림 10-7 매번 반복되는 코드를 함수로 정리

함수는 왜 사용할까?



- 모듈화
  - 모듈은 특정 기능의 작은 프로그램을 뜻함
  - 특정 기능이 함수로 모듈화되면 다른 프로그램에 쉽게 이식하여 사용할 수 있으며 그만큼 프로그램을 만드는 시간도 단축됨

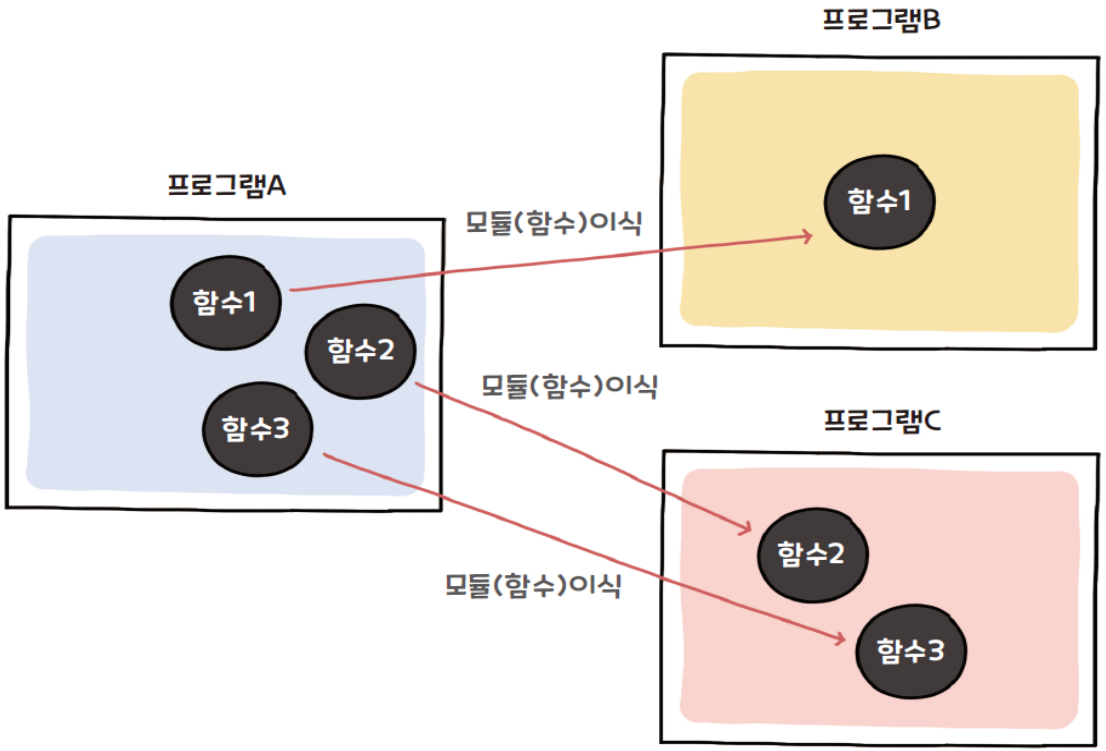


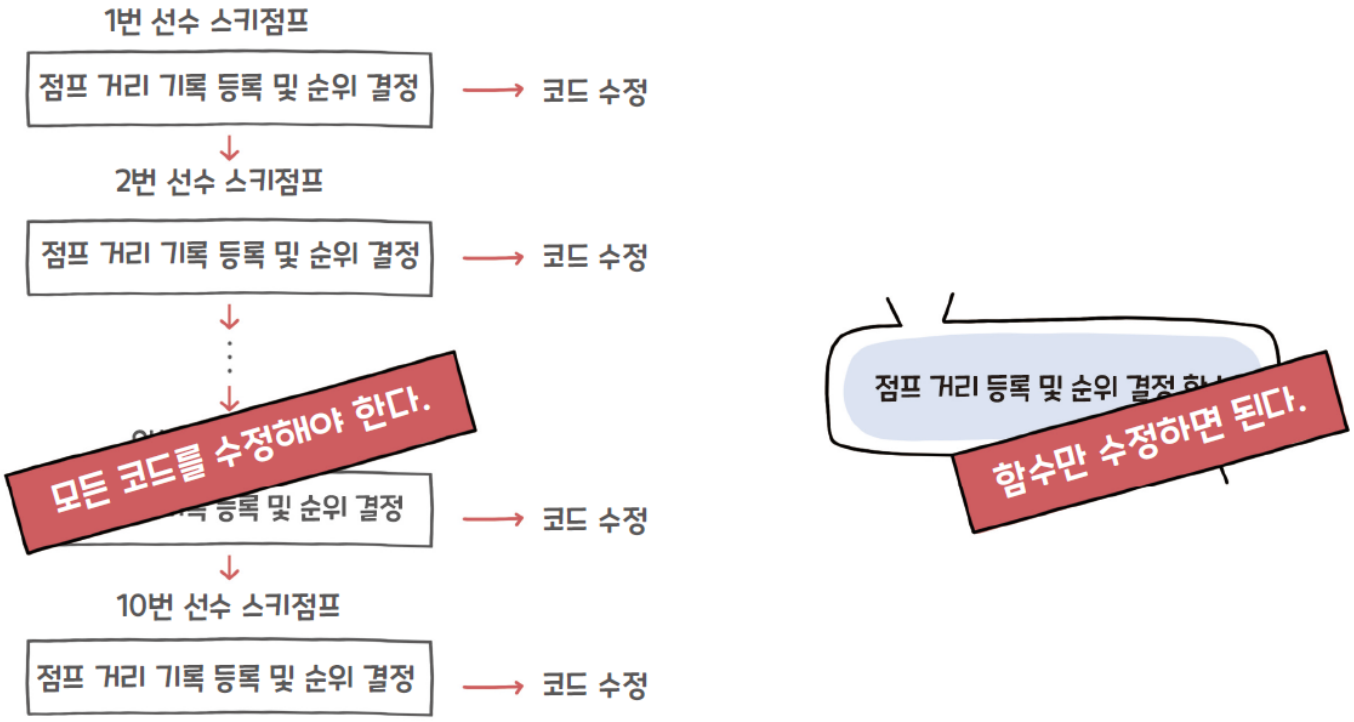
그림 10-8 함수를 여러 프로그램에 이식하여 사용

함수는 왜 사용할까?



코드 수정 용이

- **코드에 수정 사항이 발생했을 때 함수를 사용하면 함수만 수정**하면 됨
- 만약 함수를 사용하지 않는다면 모든 코드를 수정해야 하는 불편함이 있고, 자칫 일부 코드가 수정되지 않아 프로그램에 심각한 오류가 발생할 수 있음



(a) 함수를 사용하지 않은 경우 (b) 함수를 사용한 경우

그림 10-9 코드 수정의 용이성

확인문제



확인문제

1. 함수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?

   ① 함수는 비교적 간단한 연산을 할 때만 사용한다.

   ② 함수를 사용하면 코드를 재사용할 수 있다.

   ③ 함수는 내장 함수와 사용자 함수로 구분된다.

   ④ `len()` 함수는 문자열 또는 컨테이너 자료형의 길이를 반환한다.

2. 함수를 사용하는 이유로 옳지 않은 것은 무엇인가?

   ① 코드 재사용 ② 모듈화

   ③ 코드 수정 용이 ④ 프로그램 개발 수익 극대화

정답

1. ① 2. ④

Section 04
함수 정의하기

함수의 구성 요소



함수 정의(function definition)

- 함수를 정의할 때는 def 키워드, 함수명, 콜론(:), 실행문으로 나누어 작성함

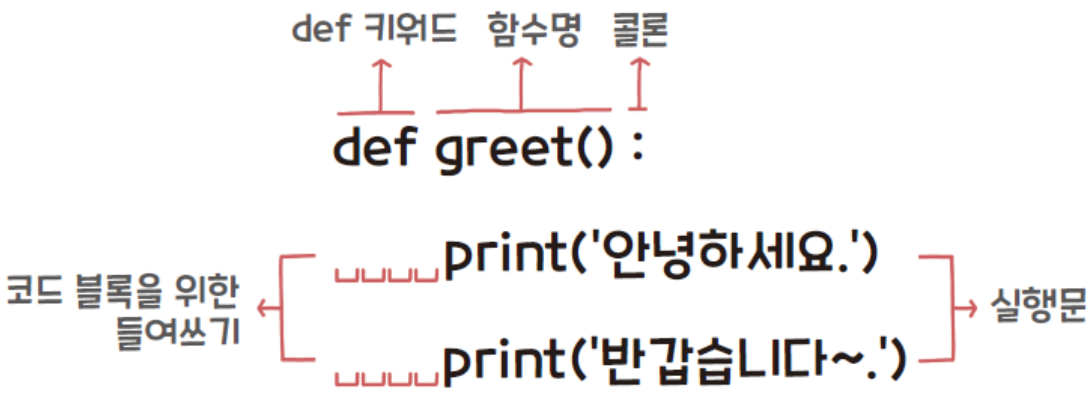


그림 10-10 함수 정의 구문

def

- def는 definition의 약자로 '무언가를 정의한다.'는 뜻임
- 여기서는 함수를 정의한다는 의미로 사용함

함수의 구성 요소



함수명

- def 키워드 다음에는 함수명을 명시함
- 함수명을 지을 때의 유의 사항

① 내장 함수명과 동일하면 안 됨

- print(), len() 등과 같이 기존의 내장 함수와 같은 이름은 사용이 불가능함
- 이 경우 myPrint(), myLen()처럼 내장 함수 이름과 중복되지 않도록 함

② 첫 글자는 주로 소문자로 시작함

- 예를 들어 MyCalculator()는 첫 글자가 대문자이므로 권장하지 않음
- 이 경우 myCalculator()처럼 첫 글자를 소문자로 수정하여 사용함

③ 첫 글자로 숫자를 사용할 수 없음

- 첫 글자 외에는 숫자를 사용해도 되지만 2myCalculator()처럼 숫자로 시작하는 함수명은 사용이 불가능함

④ 특수문자는 사용할 수 없지만 언더바(_)는 사용 가능함

- 특수 문자 하이픈(-)이 포함된 my-Calculator()는 사용 불가능함

함수의 구성 요소



- 콜론(:)과 실행문
  - 콜론(:)은 실행문(코드 블록)의 시작을 나타내는 것으로 앞에서 살펴본 if문, for문과 사용 방법이 같음
  - 실행문 역시 들여쓰기로 구분함

```
def greet() :
    print('안녕하세요.')
    print('반갑습니다~.')
    print('저는 홍길동입니다.')
print('함수의 바깥 영역입니다.')
```

코드 블록 시작 ←

코드 블록 끝 ←

그림 10-11 실행문은 들여쓰기로 구분

함수의 구성 요소



간단한 함수 3개를 정의하기

- 실행문은 코드를 완성하지 않고 어떤 기능을 하는지만 작성함
- 단위 변환 함수 : cm를 m로, g을 kg으로와 같이 단위를 변환하는 함수

```
def convertUnit():
    # 이곳에 단위 변환 내용을 코딩
```

- 문자 메시지 발송 함수 : 문자 메시지를 보낼 때 사용하는 함수

```
def sendMessage():
    # 이곳에 문자 메시지 내용을 코딩
```

- 거리 계산 함수 : 두 물건 사이의 거리가 얼마나 떨어져 있는지 계산하는 함수

```
def calculateDistance():
    # 이곳에 거리 계산 내용을 코딩
```

문제 해결



문제 해결 10-1 온도센서 작동 시스템 만들기 ch10_sol_01.py

온도센서를 작동을 시작하고 멈추는 함수를 정의해봅시다. 함수명은 함수의 기능을 이해하기 좋도록 짓습니다.

```
01  def startTemperatureSensor():
02      print('온도센서 작동을 시작한다.')
03
04  def stopTemperatureSensor():
05      print('온도센서 작동을 중지한다.')
06
07  startTemperatureSensor()
08  stopTemperatureSensor()
```

```
온도센서 작동을 시작한다.
온도센서 작동을 중지한다.
```

확인문제



확인문제

다음 중 함수가 올바르게 정의된 것은 무엇인가?

①
```
definition calculator():
    print(3 + 4)
```

②
```
def calculator():
    print(3 + 4)
```

③
```
def 3calculator():
    print(3 + 4)
```

④
```
def calculator()
    print(3 + 4)
```

정답

②

Section 05
함수 호출하기

함수 호출



함수 호출

- 함수를 사용하는 것을 의미함
- 함수 호출은 함수 실행이 필요한 곳에서 함수 이름을 적으면 됨

- 인사 문구를 출력하는 greet() 함수를 정의하고 호출하기

코드 10-2 ch10_02.py

```
01  def greet():
02      print('Hello.')
03      print('Nice to meet you.')
04
05  greet()
```

함수 정의

함수 호출

```
Hello.
Nice to meet you.
```

함수 호출



■ 함수 호출

- [코드 10-2]의 인사 문구를 세 번 출력하려면 함수를 세 번 호출하면 됨

코드 10-3 ch10_03.py

```
01  def greet():
02      print('Hello.')
03      print('Nice to meet you.')
04
05  greet()                    # 첫 번째 함수 호출
06  greet()                    # 두 번째 함수 호출
07  greet()                    # 세 번째 함수 호출
```

함수 정의

```
Hello.
Nice to meet you.
Hello.
Nice to meet you.
Hello.
Nice to meet you.
```

첫 번째 함수 호출 결과

두 번째 함수 호출 결과

세 번째 함수 호출 결과

문제 해결



문제 해결 10-2 내 노트북은 몇 인치일까? ch10_sol_02.py

고등학교 졸업 기념으로 노트북을 하나 장만했습니다. 노트북 사이즈에 꼭 맞는 파우치를 하나 구매하려고 하는데 사이즈 표에 인치로만 표시되어있습니다. cm를 인치로 바꿔주는 함수를 만들어봅시다.



```
01   def convertUnit():
02       print(lengthCm, 'cm = ', lengthCm * 0.393701, 'inch')
03
04   lengthCm = float(input('길이를 입력하세요.(cm) '))
05   convertUnit()
```

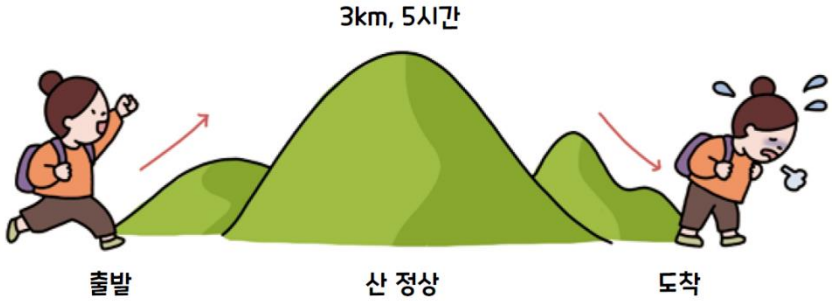
```
길이를 입력하세요.(cm) 38
38.0 cm =  14.9606 inch
```

문제 해결



문제 해결 10-3 이동 거리를 계산하는 함수 ch10_sol_03.py

길동이는 5시간 동안 3km의 속도로 등산을 했습니다. 길동이가 등산한 시간과 속도를 입력하면 이동한 거리를 계산해주는 프로그램을 함수를 이용하여 만들어봅시다.




```
01  def calculateDistance():
02      print('이동 거리는', hourData * speedData, 'km 입니다.')
03
04  hourData = float(input('이동 시간을 입력하세요. '))
05  speedData = float(input('이동 속도를 입력하세요. '))
06  calculateDistance()
```

```
이동 시간을 입력하세요. 5
이동 속도를 입력하세요. 3
이동 거리는 15.0 km 입니다.
```

pass 키워드



pass 키워드

- 함수에서 pass를 사용하여 아직 실행부가 정해지지 않은 함수를 정의함

코드 10-4 ch10_04.py

```
01  def getMemberInDatabase():
02      pass ●——— 실행할 내용을 아직 정하지 못 함
03
04  def sendMemberIdByEmail():
05      pass ●——— 실행할 내용을 아직 정하지 못 함
06
07  m_name = input('이름을 입력하세요. ')
08  m_mail = input('메일 주소를 입력하세요. ')
09
10  getMemberInDatabase()
11  sendMemberIdByEmail()
```

```
이름을 입력하세요. Hong gil dong
메일 주소를 입력하세요. honggildong@gmail.com
```

확인문제



확인문제

1. 다음 프로그램의 실행 결과를 보고 빈칸을 채우시오.

```
01   def addCalculator():
02       print('첫 번째 숫자와 두 번째 숫자의 합은 ', (          ), '입니다.')
03
04   num1 = int(input('첫 번째 숫자를 입력하세요.'))
05   num2 = int(input('두 번째 숫자를 입력하세요.'))
06
07   
```

```
첫 번째 숫자를 입력하세요.5
두 번째 숫자를 입력하세요.9
첫 번째 숫자와 두 번째 숫자의 합은 14 입니다.
```

2. 다음 중 startMachine() 함수를 호출하는 코드로 옳은 것은 무엇인가?

```
def startMachine():
    print('기계를 작동한다.')
```

① startMachine()　　② startMachine

③ startMachine():　　④ print('기계를 작동한다.')

정답

1. num1+num2, addCalculator()　　2. ①

Section 06
함수 내에서 또 다른 함수 호출하기

함수 내부에서 또 다른 함수 호출하기



■ 함수 내부에서 또 다른 함수를 호출하기

코드 10-5 ch10_05.py

```
01  def fun1():
02      print('fun1 함수를 호출합니다!')
03
04  def fun2():
05      print('fun2 함수를 호출합니다!')
06
07  def fun3():
08      fun1()
09      fun2()
10      print('fun3 함수를 호출합니다!')
11
12  fun3()
```

```
fun1 함수를 호출합니다!
fun2 함수를 호출합니다!
fun3 함수를 호출합니다!
```

함수 내부에서 또 다른 함수 호출하기



함수 내부에서 또 다른 함수를 호출하기

- [코드 10-15]의 12행에서 fun3()을 호출하면 fun3() 내부에서는 fun1()과 fun2()를 호출함
- 따라서 fun3()을 호출하면 fun1()과 fun2()가 모두 호출됨

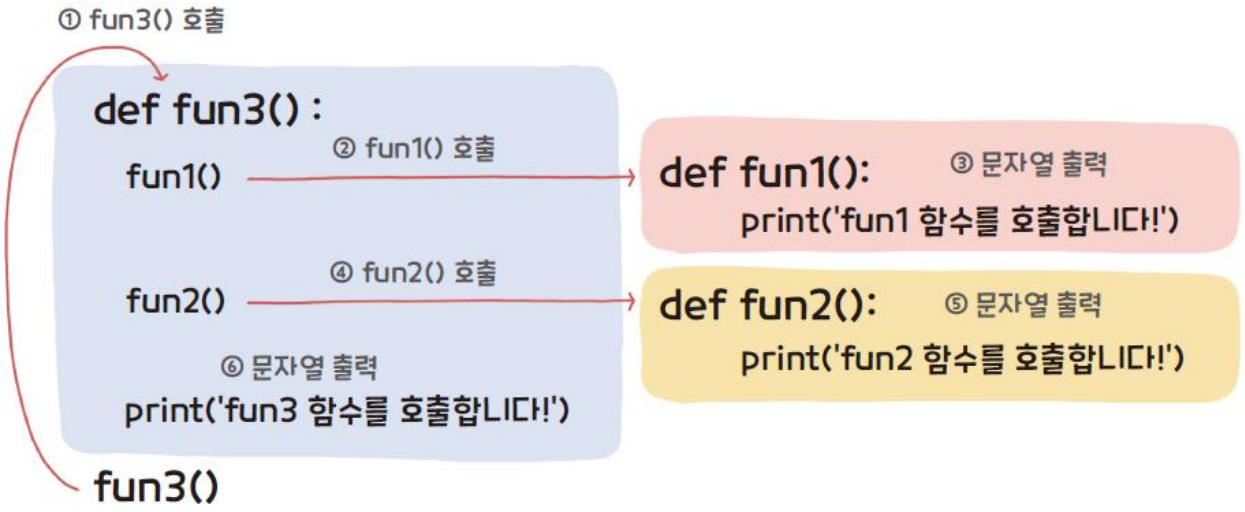


그림 10-12 함수 호출 및 실행 순서

확인문제



확인문제

다음 프로그램 실행 결과로 옳은 것은 무엇인가?

```
def printMemberInfo():
    getMemberInDB()
    print('회원정보를 출력한다.')

def getMemberInDB():
    connectDB()
    selectMemberInDB()
    print('데이터베이스에서 회원정보를 가져온다.')

def connectDB():
    print('데이터베이스에 접속한다.')

def selectMemberInDB():
    print('데이터베이스에서 회원정보를 검색한다.')

printMemberInfo()
```

① 회원정보를 출력한다.
데이터베이스에서 회원정보를 가져온다.
데이터베이스에 접속한다.
데이터베이스에서 회원정보를 검색한다.

② 데이터베이스에 접속한다.
데이터베이스에서 회원정보를 검색한다.
데이터베이스에서 회원정보를 가져온다.
회원정보를 출력한다.

③ 회원 정보를 출력한다.
데이터베이스에서 회원정보를 가져온다.
데이터베이스에서 회원정보를 검색한다.
데이터베이스에 접속한다.

④ 회원정보를 출력한다.

정답

②

실전 예제

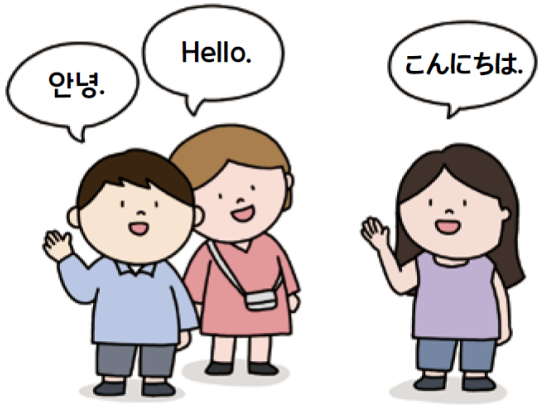
실전 예제1 – 다국어 인사말 프로그램



문제

출신 국가를 선택하면 해당하는 국가의 인사말이 출력되는 프로그램을 함수를 이용해서 만들어봅시다.

국가 선택	1. 한국	2. USA	3. Japan
인사말	안녕.	Hello.	こんにちは.




```
where are you from? 1.한국, 2.USA, 3.Japan 1
안녕.
```

```
where are you from? 1.한국, 2.USA, 3.Japan 2
Hello.
```

★ 국가선택을 잘못 선택 되었을 경우
계속해서 국가를 선택할수 있도록 프로그램을 수정하시오

```
where are you from? 1.한국, 2.USA, 3.Japan 5
번호를 다시 입력해주세요
where are you from? 1.한국, 2.USA, 3.Japan
```

실전 예제2 – 계산기 프로그램



문제

사용자가 숫자 2개를 입력하고 연산자를 선택하면 연산결과가 출력되는 프로그램을 함수를 이용해서 만들어봅시다.




```
숫자를 입력하세요. 5
연산자를 선택하세요. 1.덧셈, 2.뺄셈, 3.곱셈, 4.나눗셈 3
숫자를 입력하세요. 3
곱셈 결과 :  15.0
```

```
숫자를 입력하세요. 3
연산자를 선택하세요. 1.덧셈, 2.뺄셈, 3.곱셈, 4.나눗셈 2
숫자를 입력하세요. 50
뺄셈 결과 :  -47.0
```

연습문제 1번



다음 실행 결과를 참고하여 사용자가 입력한 정수가 홀수인지 짝수인지 출력하는 함수를 만드시오. 함수명:printEvenOdd()

실행결과

정수를 입력하세요. 3 입력한 정수는 홀수 입니다.	정수를 입력하세요. 10 입력한 정수는 짝수 입니다.

```
def printEvenOdd():
  if userData % 2 == 0:
     print('입력한 정수는 짝수 입니다.')
  else:
     print('입력한 정수는 홀수 입니다.')
userData = int(input('정수를 입력하세요. '))
printEvenOdd()
```

연습문제 2번



다음은 슈퍼마켓의 상품가격표이다. 가격표와 실행 결과를 참조해서 영수증을 출력하는 함수를 만드시오. 단 상품 구매 개수는 사용자가 입력한다.
함수명: printReceipt

상품명	가격(원)
새우깡	1,200
비비빅	400
초코파이	500
맛동산	1,500

```
새우깡 구매 개수 : 2
비비빅 구매 개수 : 3
초코파이 구매 개수 : 1
맛동산 구매 개수 : 4
==================================
새우깡 구매 금액 : 2400 원
비비빅 구매 금액 : 1200 원
초코파이 구매 금액 : 500 원
맛동산 구매 금액 : 6000 원
==================================
총 구매 금액 : 10100 원
==================================
```

Thank you!

Copyright© 2021 Hanbit Academy, Inc.
All rights reserved.